

Výstupy ŠVP

INF-02a Rozlišuji a používám různé datové typy. (Informatika 3, 2/1 · z INF-02)

INF-02b Navrhuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. (Informatika 3, 2/1 · z INF-02)

Učivo: kódování a přenos dat – kódování dat v počítačích, binární soustava, kódování textů, obrazu, zvuku, videa (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Základní pojmy

Datový typ – Určuje, jaké hodnoty údaj může mít a co se s ním dá dělat (sčítat, řadit, porovnávat).**Základní typy** – celé číslo (int), desetinné číslo (float), text (řetězec, str), logická hodnota (bool: pravda/nepravda), datum a čas, seznam (uspořádaná řada hodnot).**Kódování** – Pravidlo, jak informaci zapsat pomocí symbolů – v počítači pomocí bitů 0 a 1.**Znaková sada** – Tabulka „znak ↔ číslo“: ASCII (128 znaků, 7 bitů), Unicode; kódování UTF-8 používá 1–4 bajty na znak.**Rastrový × vektorový obraz** – Rastrový = mřížka pixelů, každý má barvu (RGB 3 × 8 bitů); vektorový = popis útvarů (čára, kruh), lze zvětšit bez ztráty kvality.**Digitalizace** – Převod spojitého (analogového) signálu na konečnou posloupnost čísel.**Vzorkování** – Měření hodnoty signálu v pravidelných okamžicích; vzorkovací frekvence f_s (CD: 44,1 kHz).**Kvantování** – Zaokrouhlení změřené hodnoty na jednu z 2^b úrovní; b = bitová hloubka (CD: 16 bitů).**Komprese** – Zmenšení objemu dat: bezztrátová (ZIP, PNG, FLAC) vrátí přesný originál, ztrátová (JPEG, MP3) zahodí méně vnímané detaily.

Vzorce a vztahy

 $N = 2^b$ počet úrovní (hodnot), které rozliší b bitů $f_s \geq 2f_{\max}$ vzorkovací teorém: vzorkuj aspoň dvakrát rychleji, než je nejvyšší frekvence signálu $r = f_s \cdot b \cdot k$ datový tok nekomprimovaného zvuku v bitech za sekundu; k = počet kanálů (stereo 2) $V = r \cdot t$ velikost nahrávky délky t (v bitech) $V = W \cdot H \cdot b$ velikost rastrového obrázku $W \times H$ pixelů s b bity na pixel (v bitech)

1 B = 8 b bajt a bit; 1 kB = 1000 B, 1 KiB = 1024 B

Volba datového typu v tabulce či programu

Údaj	Vhodný typ	Co způsobí špatná volba
PSČ 01001, tel. +420 ...	text	jako číslo zmizí úvodní nula a „+“ (1001)
počet žáků	celé číslo	jako text nejde sčítat, řadí se „10 < 9“
výška 1,78 m	desetinné číslo	jako celé se zaokrouhlí na 2
cena 19,90 Kč	desetinné (nebo celé v haléřích)	float: 0,1 + 0,2 ≠ 0,3 přesně
zapláceno ano/ne	logická hodnota	text „ano/Ano/ANO“ nejde spolehlivě filtrovat
datum odevzdání	datum	jako text se řadí podle znaků, ne chronologicky
známky z testů	seznam čísel	jeden text „1, 2, 1“ nejde zprůměrovat

Poučky a postupy

1. V počítači je všechno uloženo jako bity; co znamenají, určuje až datový typ nebo kódování (bajt 01000001 je číslo 65 i znak „A“).
2. Čísla, se kterými se nepočítá (PSČ, telefon, číslo účtu), ukládej jako text – formát nastav předem.
3. Digitalizace = vzorkování (v čase, u obrazu v prostoru – rozlišení) + kvantování (hodnoty, u obrazu barevná hloubka) + zápis v bitech.
4. Vyšší f_s a $b \rightarrow$ věrnější záznam, ale větší soubor. Člověk slyší asi do 20 kHz, proto CD vzorkuje 44,1 kHz.
5. Při digitalizaci se vždy něco ztrácí (průběh mezi vzorky, jemné rozdíly hodnot); dodatečně to vrátit nejde.
6. Kódy porovnávej podle délky (kolik bitů), odolnosti vůči chybám (zda se chyba pozná) a čitelnosti pro člověka.

Pozor na

- Tabulkový procesor sám převádí „1-2“ na datum a „007“ na 7 – u takových údajů nastav formát Text.
- Čísla uložená jako text se řadí znak po znaku: „100“ < „25“ < „3“.
- b (bit) × B (bajt); kB = 1000 B × KiB = 1024 B.
- Při $f_s < 2f_{\max}$ vznikne falešný nižší tón (aliasing); opakované ukládání JPEG/MP3 kvalitu dál zhoršuje.

Vzorový příklad

Kolik místa zabere třiminutová stereo nahrávka v kvalitě CD ($f_s = 44,1$ kHz, 16 bitů) bez komprese? Kolikrát je menší MP3 s tokem 320 kb/s?

1. Datový tok: $r = 44\,100 \cdot 16 \cdot 2 = 1\,411\,200$ b/s $\approx 1,41$ Mb/s.
2. Doba $t = 3$ min = 180 s: $V = 1\,411\,200 \cdot 180 = 254\,016\,000$ b.
3. Na bajty: $254\,016\,000 : 8 = 31\,752\,000$ B $\approx 31,8$ MB.
4. MP3: $320\,000 \cdot 180 : 8 = 7\,200\,000$ B = 7,2 MB.
5. Poměr 31,75: 7,2 $\approx 4,4$ – ztrátová komprese zmenší soubor asi 4,4krát.